1518025

Форма Приложения 1

К договору № 2204 АП-МС от «21» апреля 2021 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления науки
НИТУ «МИСиС»

_____А.М. Поляков
_____2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по закупкам
АО «Апатит»

_____С.Л. Резвов
_____2021 г.

Подписано заместителем главного инженера – главным обогатителем Управления главного инженера КФ АО «Апатит»
Калугиным Александром Ивановичем
на основании доверенности
№ АП-КФ.380.01-15/153 от 31.12.2019 года

Техническое задание № 2 от «11» июня 2021 года

1. Основанием для проведения Работ является: Договор № 2204 АП-МС от «21» апреля 2021 года

2. Цель выполнения Работ – Определить соответствие требованиям сертификата качества мелющих шаров от разных производителей.

3. Продукция, предъявляемая на испытания: (количество образцов, номер партии, шифры, марки сплавов, номера плавок входящих в партию, порядковые номера поставочных колец в партии):

Обра-зец	Кол-во, шт.	Тип шара/марка стали	№ плавки /партии	№ сертификата качества
1	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-3, 80-3 ГОСТ 7524-2015/СТО 00186217-313-14	СШ04095 СШ04096	№1740022794 от 28.02.2021
2	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-3, 100-3 ГОСТ 7524-2015/СТО 00186217-313-14	СШ03993 СШ03998 СШ04004 СШ04179	№1740023555 от 14.03.2021
3	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-2, 80мм ГОСТ 7524-2015		Евраз
4	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-2, 100мм ГОСТ 7524-2015		Евраз
5	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-2, 100мм ГОСТ 7524-2015		Металлоинвест
6	2; целый, не бывший в эксплуатации		КГОК	ЧМК
7	2; целый, не бывший в		КГОК	Северсталь

	эксплуатации			

4. Основные этапы выполнения работ:

4.1 Проведение анализа химического состава материала мелющих шаров по п.6-7.

4.2 Проведение измерения твердости методом Роквелла для подтверждения класса твердости по п.1-7 (п. 1-7 на половине радиуса, п.6-7 на поверхности).

4.3 Проведение металлографических исследований материала мелющих шаров по п.1-7.

4.4 Пробоподготовка образцов для проведения испытаний.

4.5 Подготовка заключения по результатам испытаний, выявление по образцам отклонений от технологии производства (плавки) мелющих шаров, установление в образцах возможных скрытых дефектов (производственного брака).

5. Нормативные документы:

5.1 ГОСТ 7524-2015 «Шары мелющие стальные для шаровых мельниц. Технические требования».

5.2 ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу».

5.3 ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа».

5.4 ГОСТ 8233-56 «Сталь. Эталоны микроструктуры».

5.5 Сертификаты качества на продукции.

6. Срок выполнения работы 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта образцов.

7. Стоимость работ составляет 224 000 (двести двадцать четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 20%.

Цена Работ включает стоимость выполнения Работ в полном объеме, включая расходы Исполнителя связанные и направленные на исполнение Исполнителем Договора, компенсацию всех издержек по сопровождению при получении согласований, утверждений и заключений органов, организаций, учреждений, стоимость материалов, оборудования, резерв средств на непредвиденные расходы, стоимость иных расходов, затрат, издержек Исполнителя.

8. По окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию: Акт выполненных работ и отчет.

Отчет передается заказчику в 2 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе вместе с актами (1 экз.) выполненных работ.

Отчет в электронном виде представляется в русскоязычных форматах: *.doc, *.dwg, *.xls, *.pdf /*.tiff.

Приложение 1
К договору № ____ от «___»_____ 20___ года

СОГЛАСОВАНО
Проректор по науке и инновациям
НИТУ «МИСиС»
_____ М.Р. Филонов
_____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по закупкам
АО «Апатит»
_____ С. Л. Резвов
_____ 2021 г.

ОБРАЗЕЦ

Техническое задание № ___ от ____ _____2021 года

1. Основанием для проведения Работ является Договор №

2. Цель выполнения Работ – _____

3. Продукция, предъявляемая на испытания: (количество образцов, номер партии, шифры, марки сплавов, номера плавок входящих в партию, порядковые номера поставочных колец в партии):……

4. Основные этапы выполнения работ:

4.1 ……

4.2 ……

……

5. Нормативные документы:

5.1. ……

5.2. ……

……..

6. Срок выполнения работы_____рабочих дней с момента предоставления образцов.

7. Стоимость работ составляет _____(прописью), в том числе НДС.

8. По окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию: Акт выполненных работ и Протокол или отчет.

Приложение 1

К договору № 2204 АП-МС от «21» апреля 2021 года

СОГЛАСОВАНО

Проректор по науке и инновациям
НИТУ «МИСиС»
_____ М.Р. Филонов
_____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по закупкам
АО «Апатит»
_____ С.Л. Резвов
_____ 2021 г.

Техническое задание № 1 от «21» апреля 2021 года

1. Основанием для проведения Работ является: Договор № 2204 АП-МС от «21» апреля 2021 года

2. Цель выполнения Работ – Определить соответствие требованиям сертификата качества мелющих шаров от разных производителей.

3. Продукция, предъявляемая на испытания: (количество образцов, номер партии, шифры, марки сплавов, номера плавок входящих в партию, порядковые номера поставочных колец в партии):

Обра-зец	Кол-во, шт.	Тип шара/марка стали	№ плавки /партии	№ сертификата качества
1	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-3, 80-3 ГОСТ 7524-2015/СТО 00186217-313-14	СШ04095 СШ04096	№1740022794 от 28.02.2021
2	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-3, 100-3 ГОСТ 7524-2015/СТО 00186217-313-14	СШ03993 СШ03998 СШ04004 СШ04179	№1740023555 от 14.03.2021
3	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-2, 80мм ГОСТ 7524-2015		Евраз
4	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-2, 100мм ГОСТ 7524-2015		Евраз
5	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-2, 100мм ГОСТ 7524-2015		Металлоинвест

4. Основные этапы выполнения работ:

4.1 Проведение анализа химического состава материала мелющих шаров.

4.2 Проведение измерение твердости методом Роквелла для подтверждения класса твердости.

4.3 Проведение металлографических исследований материала мелющих шаров.

4.4 Проведение макрофрактографических исследований поверхности разрушения на образцах мелющих шаров, не бывших в эксплуатации.

4.5 Пробоподготовка образцов для проведения испытаний.

4.6 Подготовка заключения по результатам испытаний, выявление по образцам отклонений от технологии производства (плавки) мелющих шаров, установление в образцах возможных скрытых дефектов (производственного брака).

5. Нормативные документы:

5.1 ГОСТ 7524-2015 «Шары мелющие стальные для шаровых мельниц. Технические требования»

5.2 ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу»

5.3 ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»

5.4 ГОСТ 8233-56 «Сталь. Эталоны микроструктуры»

5.5 Сертификаты качества на продукции.

6. Срок выполнения работы 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента предоставления образцов.

7. Стоимость работ составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.

Цена Работ включает стоимость выполнения Работ в полном объеме, включая расходы Исполнителя связанные и направленные на исполнение Исполнителем Договора, компенсацию всех издержек по сопровождению при получении согласований, утверждений и заключений органов, организаций, учреждений, стоимость материалов, оборудования, резерв средств на непредвиденные расходы, стоимость иных расходов, затрат, издержек Исполнителя

8. По окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию: Акт выполненных работ и отчет.

Отчет передается заказчику в 2 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе вместе с актами (1 экз.) выполненных работ.

Отчет в электронном виде представляется в русскоязычных форматах: *.doc, *.dwg, *.xls, *.pdf /*.tiff.